

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE

IEEE 830-1998 + evidencia Scrum

Sistema de Gestión de Clubes Universitarios

Campo	Valor
Versión documental	0.9.2 — revisión y estabilización
Alumno	Angel Antonio Pecero Martinez
Fecha	30 de julio de 2026
Repositorio	https://github.com/angelpeceromtzz-sudo/clubes-unid
Despliegue	https://clubes-unid.vercel.app/

Control del documento

Versión	Fecha	Tipo de cambio	Estado
0.9.0	Julio 2026	Consolidación del SRS y evidencia de semanas 1–5.	Sustituida
0.9.1	30-jul-2026	Incorporación de funciones recientes y contraste con código.	Sustituida
0.9.2	30-jul-2026	Corrección de trazabilidad, RNF, backlog, sprints, pruebas y hallazgos de revisión.	Actual

Criterio de lectura

Este documento separa dos tipos de evidencia (b) validación manual reportada por el responsable del proyecto y (c) pendientes que deben verificarse antes de declarar la versión 1.0. Esta separación evita confundir una especificación deseada con una función demostrada.

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir de forma verificable el comportamiento esperado de Clubs UNID, la arquitectura que lo soporta, los requisitos funcionales y no funcionales, el backlog, los incrementos considerados como sprints, la evidencia de levantamiento y la trazabilidad entre necesidad, implementación y prueba.

1.2 Alcance

Clubs UNID es una SPA para publicar la oferta de clubes, recibir postulaciones, gestionar el proceso de selección y ofrecer supervisión administrativa e institucional. Comprende catálogo público, autenticación, roles, convocatorias, ofertas, horarios, avisos, notificaciones, reportes, auditoría, imágenes en la nube y estados automáticos de convocatoria.

Fuera de alcance para esta versión: pagos, cuotas, chat, aplicación móvil nativa, expedición de constancias, integración con un sistema escolar/ERP y la conversión general de clubes en un gestor de eventos. El caso “Trineo de los Sueños” se conserva como oportunidad de evolución, no como función ya entregada.

1.3 Audiencia

- Docente evaluador: revisa cumplimiento de IEEE 830, Scrum, implementación y presentación.
- Responsable del proyecto: mantiene alcance, pruebas y decisiones de versión.
- Coordinación y Rectoría: validan utilidad institucional y necesidades de consulta.
- Equipo técnico futuro: dispone de requisitos, arquitectura y rutas de trazabilidad.

1.4 Glosario

Término	Definición
Alumno	Usuario id_rol=1 que explora, se postula y puede pertenecer a un club.
Presidente	Usuario id_rol=2 responsable principal de la operación de un club.
Administrador	Usuario id_rol=3 con gestión global de usuarios, clubes, hero y auditoría.
Rectoría	Usuario id_rol=4 con funciones de consulta institucional.
Vicepresidente	Usuario id_rol=5 designado por el presidente para apoyar la operación del club.
Postulación	Formulario de interés enviado por un alumno a un club.
Convocatoria	Programación de evaluación por bloque, fecha, hora y lugar.
Oferta	Invitación de ingreso con vigencia de 72 horas.
Inscripción activa	Vínculo vigente entre usuario y club como integrante oficial.

Término	Definición
Estado dinámico	Resultado abierto, próximo, lleno o cerrado calculado con fechas, cupo y cierre manual.
Cierre manual	Decisión del presidente que impide recibir nuevas postulaciones.
Baja lógica	Desactivación mediante deleted_at sin borrar registros relacionados.
Reactivación	Restauración administrativa del acceso de un usuario dado de baja.
Hero	Carrusel principal de la página pública.
Cloudinary	Servicio externo para persistir imágenes del sistema.
Leaflet	Biblioteca del mapa interactivo de horarios y ubicaciones.
Actividad de clubes	Bitácora operativa separada del historial administrativo.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La solución se compone de una SPA React y una API REST Express conectada a PostgreSQL. Su operación principal depende de la API y la base de datos; usa Microsoft Entra ID/Graph para autenticación institucional, Cloudinary para imágenes y Leaflet/OpenStreetMap para representación geográfica. El frontend está preparado para Vercel y la API para Render.

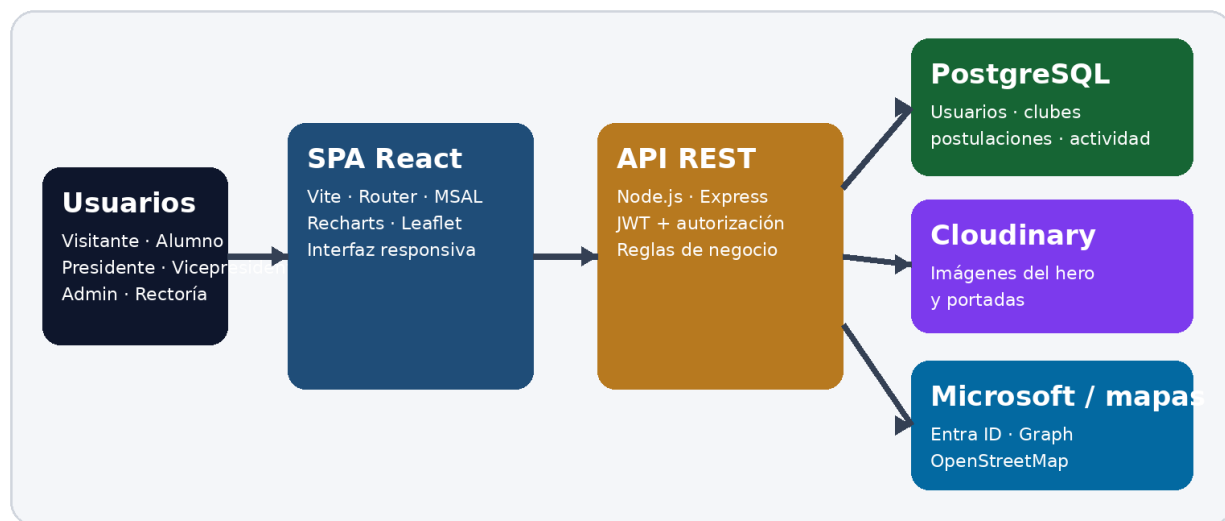


Figura 1. Arquitectura lógica de Clubs UNID.

2.2 Funciones del producto

- Catálogo y detalle público de clubes con filtros, cupo, estado y horarios.
- Autenticación local e institucional y enrutamiento por rol.

- Postulación y selección por etapas con convocatoria y oferta.
- Operación del club: integrantes, historial, avisos, horarios y mapa.
- Administración de usuarios, clubes, asignaciones, diapositivas y actividad.
- Panel de Rectoría con indicadores, padrón y exportación.
- Persistencia de imágenes en Cloudinary y estados automáticos de convocatoria.

2.3 Perfiles de usuario

Rol	ID	Uso principal	Autoridad
Alumno	1	Consulta y postulación	Solo sus datos, postulaciones y club.
Presidente	2	Gestión integral del club	Club donde figura como presidente.
Administrador	3	Configuración global	Usuarios, clubes, hero, asignaciones y auditoría.
Rectoría	4	Consulta institucional	Indicadores, padrón y reportes.
Vicepresidente	5	Apoyo operativo	Club donde fue designado.

2.4 Restricciones, supuestos y dependencias

- Navegador moderno con soporte ES Modules; frontend React 19/Vite 8.
- Node.js y PostgreSQL para el backend; variables secretas fuera del repositorio.
- Un alumno no debe tener más de una inscripción activa ni más de tres postulaciones activas.
- El rol y la pertenencia al club determinan autorización, no solo la visibilidad de botones.
- La disponibilidad final depende de Vercel, Render, PostgreSQL, Microsoft y Cloudinary.
- La información institucional y fotografías deben contar con autorización de uso.

2.5 Levantamiento y validación real

Técnica 1 — entrevista semiestructurada con coordinadora

Elemento	Registro
Fecha aproximada	Jueves 23 de julio de 2026.
Alcance mostrado	Página principal y catálogo público; el dashboard institucional no fue mostrado.
Pregunta guía	¿Qué cambiaría o validaría de esta propuesta?
Hallazgos	Usar fotografías de la escuela; interés potencial del Rector; pregunta sobre reactivar voleibol; posibilidad futura de apoyar eventos como “Trineo de los Sueños”.
Formulario	Indicó que “Turno” era innecesario porque puede cambiar.
Cambio derivado	Eliminación de Turno; hero administrable con imágenes alojadas en la nube.

Elemento	Registro
Evidencia	Audio disponible, de calidad limitada. Registra valoración positiva, invitación a volver y deseo de éxito.
Limitación	No se validaron panel de Rectoría ni flujos administrativos.

Técnica 2 — prueba exploratoria observada

Elemento	Registro
Fecha aproximada	Jueves 23 de julio de 2026.
Participante	Alumno/compañero en recorrido asistido.
Escenario	Desde el envío del formulario por un alumno hasta su entrada al club.
Resultado	Se detectaron defectos de flujo. El principal mostraba una fecha de convocatoria en 1969.
Acción	El responsable corrigió el manejo de la fecha y volvió a recorrer el caso.
Valor	Validó el flujo completo desde la perspectiva del usuario, no solo pantallas aisladas.

La validación institucional fue útil pero parcial. Antes de 1.0 debe repetirse con el dashboard de Rectoría y con un representante de cada rol.

3. Arquitectura y diseño técnico

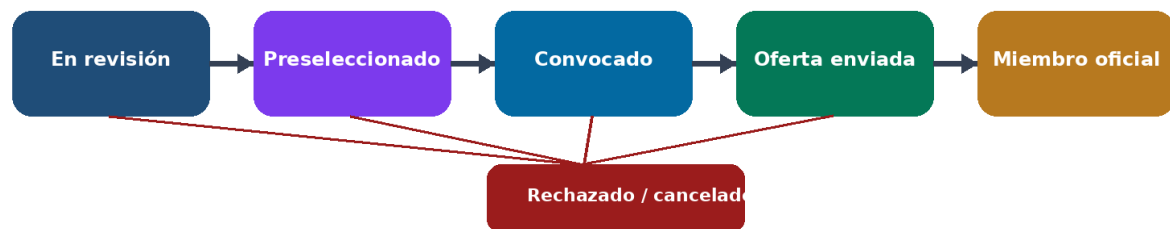
3.1 Componentes

Componente	Responsabilidad	Evidencia principal
SPA React	Interfaz, navegación, estado de sesión, paneles y formularios.	src/, package.json
API Express	Rutas REST, reglas, autorización, auditoría y acceso a datos.	backend/index.js; backend/routes/
PostgreSQL	Persistencia y restricciones relacionales.	backend/schema.sql
MSAL / Graph	Identidad institucional.	src/services/authConfig.js; backend/routes/auth.js
Cloudinary	Carga y alojamiento de imágenes.	backend/routes/upload.js; rutas de diapositivas
Leaflet	Mapa de ubicación asociado a horarios.	componentes de horarios y SelectorMapa

3.2 Módulos de API

Prefijo	Dominio
/api/auth	Autenticación local e institucional
/api/usuarios	Usuarios, roles, baja lógica
/api/clubes	Catálogo, estado, liderazgo y actividad
/api/formularios	Postulaciones y transición
/api/convocatorias	Programación y cierre
/api/ofertas	Respuesta de ofertas
/api/horarios	CRUD semanal
/api/diapositivas-hero	CRUD del carrusel
/api/upload	Carga de imágenes
/api/admin	Asignaciones y dashboard
/api/estadisticas	Consulta de Rectoría
/api/notificaciones	Comunicaciones y lectura

3.3 Flujo de postulación



El estado Rechazado puede originarse en cualquier etapa de evaluación; una cancelación del alumno debe conservarse como terminación trazable. La aceptación de una oferta crea la inscripción oficial.

4. Requisitos funcionales

RF-01 — Autenticación y sesión

El sistema permitirá autenticación local o con Microsoft y redirigirá al panel correspondiente al rol.

Prioridad: Alta · **Evidencia:** backend/routes/auth.js; src/contexts/AuthContext.jsx

- Criterio de aceptación: Con credenciales válidas se crea una sesión y se abre el panel correcto.

- Criterio de aceptación: Con credenciales inválidas o cuenta desactivada se deniega el acceso.

RF-02 — Catálogo público

El sistema mostrará y filtrará el catálogo de clubes y su detalle sin exigir sesión.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/clubes.js; src/pages/PaginaInicio.jsx

- Criterio de aceptación: El visitante visualiza clubes y puede filtrar por categoría/estado.
- Criterio de aceptación: El detalle muestra descripción, cupo, estado, horarios y ubicación disponibles.

RF-03 — Enviar postulación

El alumno enviará un formulario sin el campo Turno y con un máximo de tres postulaciones activas.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/formularios.js; FormularioInscripcion.jsx

- Criterio de aceptación: El formulario completo crea una postulación en revisión.
- Criterio de aceptación: El cuarto intento activo o una postulación duplicada es rechazado.

RF-04 — Gestionar selección

Presidente y vicepresidente autorizados revisarán y moverán postulaciones por transiciones válidas.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/formularios.js; vistas del presidente

- Criterio de aceptación: Solo el liderazgo del club consulta sus formularios.
- Criterio de aceptación: Una transición inválida se rechaza y una válida queda registrada.

RF-05 — Convocatorias

El liderazgo generará, editará, enviará y cerrará convocatorias por bloques.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/convocatorias.js

- Criterio de aceptación: Los preseleccionados se distribuyen en bloques configurados.
- Criterio de aceptación: Fecha, hora y lugar enviados se muestran sin desplazamientos de época.

RF-06 — Ofertas de ingreso

El presidente enviará ofertas temporales a quienes superen la evaluación.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/ofertas.js; backend/routes/formularios.js

- Criterio de aceptación: La oferta incluye expiración a 72 horas.
- Criterio de aceptación: Alumnos no seleccionados terminan como rechazados.

RF-07 — Responder oferta

El alumno aceptará o rechazará una oferta vigente.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/ofertas.js; OfertaCard.jsx

- Criterio de aceptación: Aceptar crea una inscripción activa y cambia a Miembro oficial.
- Criterio de aceptación: Rechazar o vencer conserva la respuesta en el historial.

RF-08 — Avisos

El liderazgo publicará avisos visibles para integrantes del club.

Prioridad: Media · Evidencia: backend/routes/avisos.js

- Criterio de aceptación: Un aviso válido aparece en el club correspondiente.
- Criterio de aceptación: Un usuario sin autoridad no puede crear o eliminar avisos.

RF-09 — Notificaciones

El sistema entregará notificaciones globales, por rol, club o destinatario.

Prioridad: Media · Evidencia: backend/routes/notificaciones.js; NotificationContext.jsx

- Criterio de aceptación: Cada usuario recibe solo audiencias aplicables.
- Criterio de aceptación: Lectura y eliminación se guardan por usuario.

RF-10 — Administrar usuarios

El administrador creará usuarios, cambiará roles permitidos y ejecutará baja lógica y reactivación.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/usuarios.js; panel de administración

- Criterio de aceptación: La baja establece deleted_at y conserva relaciones.
- Criterio de aceptación: La reactivación elimina deleted_at y permite recuperar acceso.

RF-11 — Asignación directa

El administrador asignará un alumno a un club sin generar postulación.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/admin.js

- Criterio de aceptación: Solo se asigna a un alumno elegible y con cupo.
- Criterio de aceptación: La inscripción activa se crea y queda disponible para consulta.

RF-12 — Administrar clubes

El administrador realizará alta, consulta, edición y cambio de estado de clubes.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/clubes.js; TablaClubes.jsx

- Criterio de aceptación: Los campos obligatorios se validan al crear o editar.
- Criterio de aceptación: Una baja conserva historial y evita nuevas postulaciones.

RF-13 — Panel de Rectoría

Rectoría consultará indicadores de ocupación, clubes y tendencias sin permisos de edición.

Prioridad: Media · Evidencia: backend/routes/estadisticas.js; PanelRectoria.jsx

- Criterio de aceptación: Los indicadores reflejan datos persistidos.
- Criterio de aceptación: El rol Rectoría no puede usar operaciones administrativas.

RF-14 — Padrón institucional

Rectoría filtrará el padrón por club, carrera, nombre o matrícula y podrá exportarlo.

Prioridad: Media · Evidencia: componentes de Rectoría

- Criterio de aceptación: El filtro no incluye Turno.
- Criterio de aceptación: La exportación contiene únicamente los resultados filtrados.

RF-15 — Auditoría y actividad

El sistema conservará historial administrativo y un feed operativo separado.

Prioridad: Media · Evidencia: backend/lib/audit.js; backend/lib/clubActivity.js

- Criterio de aceptación: Las acciones administrativas registran actor, fecha y entidad.
- Criterio de aceptación: La actividad de clubes se consulta desde actividad_clubes sin mezclarse con historial_admin.

RF-16 — Vicepresidente

El presidente designará a un integrante activo como vicepresidente y este apoyará la operación del mismo club.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/clubes.js; requireClubLeader

- Criterio de aceptación: La designación relaciona al usuario con el club y rol 5.
- Criterio de aceptación: Los permisos se limitan al club designado y las acciones exclusivas permanecen en el presidente.

RF-17 — Horarios y mapa

El liderazgo mantendrá horarios semanales con día, intervalo, lugar y coordenadas.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/routes/horarios.js; componentes de horarios

- Criterio de aceptación: Se pueden crear, editar y eliminar horarios válidos.
- Criterio de aceptación: Integrantes y visitantes autorizados visualizan el calendario y el mapa Leaflet.

RF-18 — Hero administrable

El administrador gestionará hasta el límite configurado de diapositivas conectadas al hero público.

Prioridad: Media · Evidencia: backend/routes/diapositivasHero.js; SeccionDiapositivas

- Criterio de aceptación: Crear, editar, activar, reordenar y eliminar actualiza el carrusel.
- Criterio de aceptación: El sistema protege la última diapositiva activa.

RF-19 — Imágenes en la nube

El sistema cargará imágenes de portada y hero en Cloudinary.

Prioridad: Media · Evidencia: backend/routes/upload.js

- Criterio de aceptación: Una carga válida devuelve una URL persistente.
- Criterio de aceptación: Formato o carga inválida produce un mensaje de error sin guardar referencia rota.

RF-20 — Estado dinámico y cierre

El sistema calculará abierto, próximo, lleno o cerrado con fechas, cupo y cierre manual.

Prioridad: Alta · Evidencia: backend/lib/estadoClub.js; backend/routes/clubes.js

- Criterio de aceptación: El cierre manual tiene prioridad sobre la programación.
- Criterio de aceptación: Al alcanzar fecha límite o cupo se bloquean nuevas postulaciones.

RF-21 — Historial e integrantes

Presidente y vicepresidente consultarán integrantes activos e historial de membresía del club.

Prioridad: Media · Evidencia: backend/routes/clubes.js; VistaMiembros.jsx

- Criterio de aceptación: La vista separa integrantes vigentes de movimientos históricos.
- Criterio de aceptación: Solo el liderazgo del club accede a datos del mismo club.

5. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Especificación verificable	Método
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas se almacenarán con hash; las rutas protegidas validarán JWT, rol vigente y pertenencia al club. Los secretos no se incluirán en control de versiones.	Intentos sin token, cuenta inactiva o rol incorrecto reciben 401/403; revisión de repositorio sin secretos productivos.
RNF-02	Rendimiento	Las vistas principales deben responder en menos de 3 s en condiciones académicas normales y las operaciones REST comunes en menos de 1 s, excluyendo latencia de terceros.	Medición en navegador y API durante prueba de aceptación.
RNF-03	Usabilidad y accesibilidad	La interfaz será responsiva y utilizable con teclado; formularios mostrarán etiquetas, validaciones y mensajes claros.	Recorrido móvil/escritorio y lista WCAG básica: foco, contraste, etiqueta y texto alternativo.
RNF-04	Confiabilidad e integridad	Las operaciones que cambian cupo, oferta o liderazgo deben mantener consistencia ante error parcial y concurrencia.	Prueba con transacción/rollback y restricciones de base de datos.
RNF-05	Mantenibilidad	La solución separará rutas, servicios, hooks, componentes y reglas reutilizables; deberá compilar y pasar análisis estático antes de una versión.	npm run build, npm run lint y revisión de estructura.
RNF-06	Disponibilidad y portabilidad	La SPA será desplegable en Vercel y la API en un host Node/PostgreSQL mediante variables de entorno; se definirá health check.	Acceso a URL pública, GET /api/health y recuperación tras reinicio.

5.1 Definición de terminado (Definition of Done)

- Requisito y criterios de aceptación actualizados en el SRS.
- Código revisado, build exitoso y análisis estático sin errores bloqueantes.
- Caso de prueba asociado ejecutado; evidencia y resultado registrados.
- Autorización probada desde la API y no solo desde la interfaz.
- Sin defecto crítico abierto en el flujo demostrado.
- README/manual y variables de despliegue coherentes con el entorno.
- Demostración de humo ejecutada sobre la URL candidata.

6. Product Backlog

US	RF	Historia	Aceptación mínima	Pts	MoSCoW
US-01	RF-01	Como usuario, quiero autenticación y sesión, para	1) Con credenciales válidas se crea una sesión y se abre el	8	Must

US	RF	Historia	Aceptación mínima	Pts	MoSCoW
		completar el objetivo operativo asociado.	panel correcto. 2) Con credenciales inválidas o cuenta desactivada se deniega el acceso.		
US-02	RF-02	Como usuario, quiero catálogo público, para completar el objetivo operativo asociado.	1) El visitante visualiza clubes y puede filtrar por categoría/estado. 2) El detalle muestra descripción, cupo, estado, horarios y ubicación disponibles.	8	Must
US-03	RF-03	Como alumno, quiero enviar postulación, para completar el objetivo operativo asociado.	1) El formulario completo crea una postulación en revisión. 2) El cuarto intento activo o una postulación duplicada es rechazado.	8	Must
US-04	RF-04	Como líder del club, quiero gestionar selección, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Solo el liderazgo del club consulta sus formularios. 2) Una transición inválida se rechaza y una válida queda registrada.	8	Must
US-05	RF-05	Como líder del club, quiero convocatorias, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Los preseleccionados se distribuyen en bloques configurados. 2) Fecha, hora y lugar enviados se muestran sin desplazamientos de época.	8	Must
US-06	RF-06	Como líder del club, quiero ofertas de ingreso, para completar el objetivo operativo asociado.	1) La oferta incluye expiración a 72 horas. 2) Alumnos no seleccionados terminan como rechazados.	8	Must
US-07	RF-07	Como alumno, quiero responder oferta, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Aceptar crea una inscripción activa y cambia a Miembro oficial. 2) Rechazar o vencer conserva la respuesta en el historial.	8	Must
US-08	RF-08	Como líder del club, quiero avisos, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Un aviso válido aparece en el club correspondiente. 2) Un usuario sin autoridad no puede crear o eliminar avisos.	5	Should
US-09	RF-09	Como usuario, quiero notificaciones, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Cada usuario recibe solo audiencias aplicables. 2) Lectura y eliminación se guardan por usuario.	5	Should
US-10	RF-10	Como administrador, quiero administrar usuarios, para completar el objetivo operativo asociado.	1) La baja establece deleted_at y conserva relaciones. 2) La reactivación elimina deleted_at y permite recuperar acceso.	8	Must
US-11	RF-11	Como administrador, quiero asignación directa, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Solo se asigna a un alumno elegible y con cupo. 2) La inscripción activa se crea y queda disponible para consulta.	8	Must
US-12	RF-12	Como administrador, quiero administrar clubes, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Los campos obligatorios se validan al crear o editar. 2) Una baja conserva historial y evita nuevas postulaciones.	8	Must
US-13	RF-13	Como Rectoría, quiero panel de rectoría, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Los indicadores reflejan datos persistidos. 2) El rol Rectoría no puede usar operaciones administrativas.	5	Should
US-14	RF-14	Como Rectoría, quiero padrón institucional, para completar el objetivo operativo asociado.	1) El filtro no incluye Turno. 2) La exportación contiene únicamente los resultados filtrados.	5	Should
US-15	RF-15	Como usuario, quiero auditoría y actividad, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Las acciones administrativas registran actor, fecha y entidad. 2) La actividad de clubes se consulta desde actividad_clubes sin mezclarse con historial_admin.	5	Should
US-16	RF-16	Como usuario, quiero vicepresidente, para completar el objetivo operativo asociado.	1) La designación relaciona al usuario con el club y rol 5. 2) Los permisos se limitan al club designado y las acciones exclusivas permanecen en el presidente.	8	Must
US-17	RF-17	Como líder del club, quiero horarios y mapa, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Se pueden crear, editar y eliminar horarios válidos. 2) Integrantes y visitantes autorizados visualizan el calendario y el mapa Leaflet.	8	Must
US-18	RF-18	Como administrador, quiero hero administrable, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Crear, editar, activar, reordenar y eliminar actualiza el carrusel. 2) El sistema protege la última diapositiva activa.	5	Should
US-19	RF-19	Como usuario, quiero imágenes en la nube, para completar el objetivo operativo asociado.	1) Una carga válida devuelve una URL persistente. 2) Formato o carga inválida produce un mensaje de error	5	Should

US	RF	Historia	Aceptación mínima	Pts	MoSCoW
			sin guardar referencia rota.		
US-20	RF-20	Como usuario, quiero estado dinámico y cierre, para completar el objetivo operativo asociado.	1) El cierre manual tiene prioridad sobre la programación. 2) Al alcanzar fecha límite o cupo se bloquean nuevas postulaciones.	8	Must
US-21	RF-21	Como líder del club, quiero historial e integrantes, para completar el objetivo operativo asociado.	1) La vista separa integrantes vigentes de movimientos históricos. 2) Solo el liderazgo del club accede a datos del mismo club.	5	Should

7. Ejecución iterativa / Sprints

Para este proyecto individual, cada versión se trató como un incremento o sprint. La siguiente reconstrucción usa el historial documental de versiones; no sustituye actas contemporáneas de Planning, Daily, Review y Retrospective.

Sprint	Versión	Objetivo	Alcance	Incremento	Estado
S-01	v0.1	Validar la idea	Catálogo y tarjetas iniciales	Idea navegable	Completado
S-02	v0.2	Enriquecer exploración	Imágenes, detalle, filtros y navegación	Prototipo de catálogo	Completado
S-03	v0.3	Crear plataforma funcional	BD, usuarios, roles y login local	Base full stack	Completado
S-04	v0.4	Integración institucional	Microsoft y base de postulación	Acceso institucional	Completado
S-05	v0.5	Flujo de reclutamiento	Formularios, convocatorias y supervisión	Proceso punta a punta	Completado
S-06	v0.6	Administración	CRUD de usuarios y clubes	Panel administrativo	Completado
S-07	v0.7	Mejorar UX	Responsividad, detalle y señales de estado	Experiencia refinada	Completado
S-08	v0.8	Preparar MVP	Rectoría, actividad, estados y filtros	Candidato institucional	Completado
S-09	v0.9.1–0.9.2	Estabilizar antes de 1.0	Vicepresidencia, horarios, hero, nube, cierre, trazabilidad	Candidato de entrega	En validación

7.1 Evidencia Scrum y retrospectiva

Ceremonia / artefacto	Aplicación en proyecto individual	Evidencia
Product Backlog	Historias priorizadas con puntos y aceptación.	Sección 6.
Sprint Planning	Objetivo y alcance definidos por versión.	Tabla de incrementos.
Daily	Seguimiento personal; no hay minutas completas.	Historial de versiones y cambios.
Sprint Review	Demostración del incremento y prueba exploratoria.	Sesión del 23-jul-2026.
Retrospective	Lecciones reconstruidas: validar antes, probar fechas, evitar campos volátiles.	Subsección siguiente.

Ceremonia / artefacto	Aplicación en proyecto individual	Evidencia
Incremento	Versión navegable y desplegable.	Repositorio y URL pública.

Lecciones aprendidas

- Mostrar solo la página pública no valida los paneles internos; cada rol necesita su propio recorrido.
- Las fechas requieren pruebas de zona horaria y valores nulos para evitar errores tipo 1969.
- Los campos académicos variables, como Turno, no deben tratarse como datos permanentes sin necesidad real.
- Una función no está terminada únicamente porque exista una ruta o un botón: debe verificarse el flujo completo y la autorización.
- La documentación debe actualizarse en el mismo incremento que cambia el producto.

8. Estrategia y casos de prueba

La matriz siguiente consolida los casos manuales documentados por el responsable. “Aprobado (registro manual)” significa que el resultado fue reportado en la bitácora del proyecto; no equivale a una ejecución automatizada independiente. El repositorio revisado no contiene una suite formal de pruebas end-to-end.

Caso	RF	Escenario	Resultado esperado	Resultado	Evidencia
CP-001	RF-01	Autenticación y sesión	Con credenciales válidas se crea una sesión y se abre el panel correcto.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/auth.js
CP-002	RF-02	Catálogo público	El visitante visualiza clubes y puede filtrar por categoría/estado.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/clubes.js
CP-003	RF-03	Enviar postulación	El formulario completo crea una postulación en revisión.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/formularios.js
CP-004	RF-04	Gestionar selección	Solo el liderazgo del club consulta sus formularios.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/formularios.js
CP-005	RF-05	Convocatorias	Los preseleccionados se distribuyen en bloques configurados.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/convocatorias.js
CP-006	RF-06	Ofertas de ingreso	La oferta incluye expiración a 72 horas.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/ofertas.js
CP-007	RF-07	Responder oferta	Aceptar crea una inscripción activa y cambia a Miembro oficial.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/ofertas.js
CP-008	RF-08	Avisos	Un aviso válido aparece en el club correspondiente.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/avisos.js
CP-009	RF-09	Notificaciones	Cada usuario recibe solo audiencias aplicables.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/notificaciones.js
CP-010	RF-10	Administrar usuarios	La baja establece deleted_at y conserva relaciones.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/usuarios.js
CP-011	RF-11	Asignación directa	Solo se asigna a un alumno elegible y con cupo.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/asignacion.js
CP-012	RF-12	Administrar clubes	Los campos obligatorios se validan al crear o editar.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/clubes.js

Caso	RF	Escenario	Resultado esperado	Resultado	Evidencia
CP-013	RF-13	Panel de Rectoría	Los indicadores reflejan datos persistidos.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/estadísticas.js
CP-014	RF-14	Padrón institucional	El filtro no incluye Turno.	Aprobado (registro manual)	componentes de Rectoría
CP-015	RF-15	Auditoría y actividad	Las acciones administrativas registran actor, fecha y entidad.	Aprobado (registro manual)	backend/lib/audit.js
CP-016	RF-16	Vicepresidente	La designación relaciona al usuario con el club y rol 5.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/clubes.js
CP-017	RF-17	Horarios y mapa	Se pueden crear, editar y eliminar horarios válidos.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/horarios.js
CP-018	RF-18	Hero administrable	Crear, editar, activar, reordenar y eliminar actualiza el carrusel.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/diapositivasHero.js
CP-019	RF-19	Imágenes en la nube	Una carga válida devuelve una URL persistente.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/upload.js
CP-020	RF-20	Estado dinámico y cierre	El cierre manual tiene prioridad sobre la programación.	Aprobado (registro manual)	backend/lib/estadoClub.js
CP-021	RF-21	Historial e integrantes	La vista separa integrantes vigentes de movimientos históricos.	Aprobado (registro manual)	backend/routes/clubes.js

8.1 Registro de defectos y regresión

Bug	Severidad	Hallazgo inicial	Corrección reportada	Estado
BUG-001	Media	Filtro de categoría no respondía.	Ajuste de filtro y nuevo recorrido.	Cerrado por autor
BUG-002	Alta	Fecha de convocatoria mostrada como 1969.	Corrección de conversión/fecha y repetición del flujo.	Cerrado por autor
BUG-003	Media	Fallo al crear lista de asistencia/evaluación.	Ajustes posteriores del flujo.	Cerrado por autor; evidencia limitada

8.2 Hallazgos de revisión antes de 1.0

Estos puntos no son correcciones realizadas; son riesgos encontrados al contrastar la especificación con el snapshot entregado.

ID	Hallazgo	Impacto	Criterio de cierre
PV-01	La reactivación existe en backend, pero debe confirmarse su acceso	Función parcial para usuario	Dar de baja y reactivar desde el

ID	Hallazgo	Impacto	Criterio de cierre
	desde la tabla administrativa.	final.	panel.
PV-02	La designación de vicepresidente actualiza la relación del club; debe comprobarse que el rol efectivo y la sesión permiten las rutas protegidas.	Riesgo de 403 o redirección incorrecta.	Designar, volver a iniciar sesión y operar el club.
PV-03	No existe suite formal automatizada en el snapshot.	Regresión difícil de detectar.	Agregar y ejecutar pruebas de reglas y flujos críticos.
PV-04	El build fue revisado previamente; el bundle principal supera 500 kB minificado.	Carga inicial y mantenibilidad.	Aplicar lazy loading o aceptar el riesgo documentado.

9. Matriz de trazabilidad

RF	Historia	Código / diseño	Prueba	Estado
RF-01	US-01	backend/routes/auth.js; src/contexts/AuthContext.jsx	CP-001	Trazado
RF-02	US-02	backend/routes/clubes.js; src/pages/PaginalInicio.jsx	CP-002	Trazado
RF-03	US-03	backend/routes/formularios.js; FormularioInscripcion.jsx	CP-003	Trazado
RF-04	US-04	backend/routes/formularios.js; vistas del presidente	CP-004	Trazado
RF-05	US-05	backend/routes/convocatorias.js	CP-005	Trazado
RF-06	US-06	backend/routes/ofertas.js; backend/routes/formularios.js	CP-006	Trazado
RF-07	US-07	backend/routes/ofertas.js; OfertaCard.jsx	CP-007	Trazado
RF-08	US-08	backend/routes/avisos.js	CP-008	Trazado
RF-09	US-09	backend/routes/notificaciones.js; NotificationContext.jsx	CP-009	Trazado
RF-10	US-10	backend/routes/usuarios.js; panel de administración	CP-010	Trazado
RF-11	US-11	backend/routes/admin.js	CP-011	Trazado
RF-12	US-12	backend/routes/clubes.js; TablaClubes.jsx	CP-012	Trazado
RF-13	US-13	backend/routes/estadisticas.js; PanelRectoria.jsx	CP-013	Parcial
RF-14	US-14	componentes de Rectoría	CP-014	Trazado
RF-15	US-15	backend/lib/audit.js; backend/lib/clubActivity.js	CP-015	Trazado
RF-16	US-16	backend/routes/clubes.js; requireClubLeader	CP-016	Verificar
RF-17	US-17	backend/routes/horarios.js; componentes de horarios	CP-017	Trazado
RF-18	US-18	backend/routes/diapositivasHero.js; SeccionDiapositivas	CP-018	Trazado
RF-19	US-19	backend/routes/upload.js	CP-019	Trazado
RF-20	US-20	backend/lib/estadoClub.js; backend/routes/clubes.js	CP-020	Trazado
RF-21	US-21	backend/routes/clubes.js; VistaMiembros.jsx	CP-021	Trazado

10. Despliegue, demostración y aceptación

10.1 Entornos

Elemento	Ubicación	Uso
Repositorio	https://github.com/angelpeceromtzz-sudo/clubes-unid	Trazabilidad y entrega.
SPA desplegada	https://clubes-unid.vercel.app/	Demostración pública.
API	Host configurado para producción en el frontend del snapshot.	Datos y operaciones REST.
Base de datos	PostgreSQL Supabase.	Persistencia.

10.2 Guion de humo previo a la presentación

- Abrir catálogo, filtrar y entrar al detalle de un club con horario y mapa.
- Iniciar sesión como alumno y enviar formulario.
- Cambiar al liderazgo del club, revisar, preseleccionar y convocar verificando la fecha.
- Enviar oferta y responderla desde el alumno.
- Mostrar integrantes/historial y cierre manual.
- Mostrar dashboard admin, actividad, asignación directa y hero administrable.

10.3 Condiciones para declarar v1.0

- Todos los hallazgos PV-01 a PV-04 cerrados o aceptados formalmente.
- Sin defectos críticos o altos abiertos.
- Validación del dashboard de coordinación/Rectoría.
- Validación del dashboard de presidente de club
- Respaldo de base de datos y variables de producción revisadas.

11. Conclusión

Clubs UNID ya supera el nivel de prototipo: contiene una arquitectura full stack, procesos por rol, seguimiento de postulaciones y módulos institucionales de administración y consulta. La versión 0.9.2 representa una revisión documental previa al cierre. El producto puede presentarse como candidato funcional, pero la etiqueta 1.0 debe reservarse hasta ejecutar el recorrido de aceptación y resolver o aceptar los hallazgos señalados.

Apéndice B. Nota de integridad

No se inventaron entrevistas, capturas ni ejecuciones automáticas. Los resultados manuales se presentan como reportados por el autor. Cuando el código no permitió confirmar una función completa, se registró como pendiente de verificación. Esta nota forma parte del criterio de calidad y trazabilidad de la entrega.